

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja



El ancla y el escudo: Control financiero en proyectos.

**Gestión del presupuesto, reservas
y línea base de costos.**

Un proyecto sin control financiero navega a la deriva. Gestionar rigurosamente el presupuesto, anclar las expectativas con una línea base y proteger el valor con reservas estratégicas es la única forma de asegurar el éxito.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (8th ed.).



El costo del caos

¿Qué ocurre en un proyecto cuando el presupuesto no tiene línea base, reservas ni control financiero claro?



Decisiones basadas en pánico, no en datos.



Consumo acelerado de capital sin entrega de valor.



Pérdida de confianza inmediata por parte del patrocinador.

Objetivo de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **elaborar la línea base de costos del proyecto**, definiendo el **presupuesto**, las **reservas** (contingencia y gestión) y los **supuestos** que lo sustentan, y **comunicarlo ejecutivamente** mediante la “historia del presupuesto” (supuestos → baseline → riesgos → reservas → mensaje), utilizando **Excel/Sheets, Cost Log y matriz de reservas**.



Cómo participamos hoy

Doscientos en línea. Cuatro reglas para que entren todos, y no siempre los mismos cinco.

1 Respuesta en el chat

Lanzo una pregunta y todos escriben una línea. Escriban pero no envíen: cuando diga «ahora», entra todo junto.

2 Votación por letra

Solo la letra o el número en el chat. Miro cómo se reparte y les digo en voz alta qué salió y por qué.

3 Micrófono abierto

Levantán la mano con el botón. Los llamo por nombre, abren micro y tienen noventa segundos.

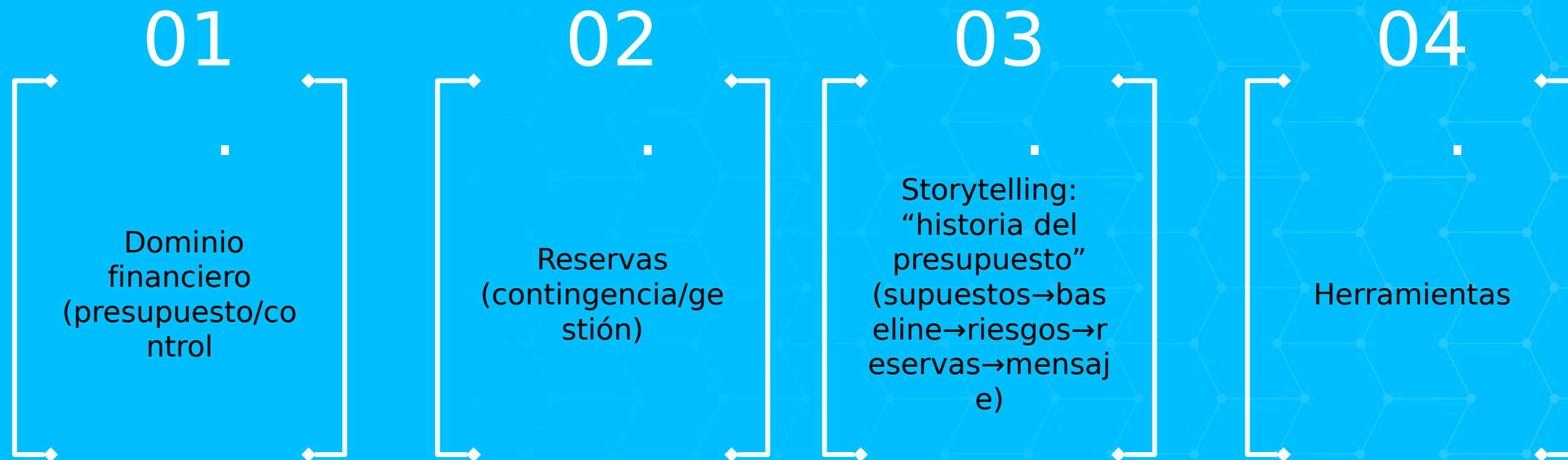
4 Parada de dudas

Dejan la duda en el chat con el formato acordado. Las agrupo y las respondo en bloque.

Finanzas I: presupuesto, reservas y línea base de costos



Contenido de sesión:



EL ENTREGABLE DE HOY · 3
min

Lo que te llevas al final de la clase

Un Reporte Financiero real de tu proyecto, en cuatro partes. Lo armamos por tramos, uno al cerrar cada bloque.

1

PRESUPUESTO

¿De qué está hecho tu presupuesto? CapEx, OpEx y tu línea base estimada.

2

RESERVAS

¿Qué te cubre cada reserva? Contingencia para lo conocido, gestión para lo imprevisto.

3

HISTORIA

Supuesto, ancla, incertidumbre y el mensaje que sustenta tu presupuesto.

4

DESEMPEÑO

¿Vas adelantado o atrasado? La causa, y si toca liberar una reserva.

No es tarea para después: se arma aquí, en clase, sobre el presupuesto real de tu proyecto.

**TU PROYECTO · 4
min**

¿Qué tan claro tienes el presupuesto de tu proyecto?

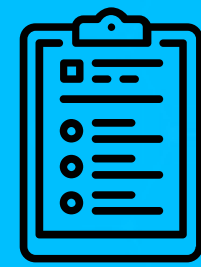
- 1 No tenemos un presupuesto, avanzamos sin calcular costos.
- 2 Tenemos un número total, pero no sabemos qué es CapEx, qué es OpEx ni cuánto es reserva.
- 3 Tenemos el presupuesto y la línea base, pero nunca calculamos reservas de contingencia ni de gestión.
- 4 Tenemos presupuesto, línea base y reservas, pero nadie ha revisado cómo vamos realmente contra lo planeado.
- 5 Tenemos un reporte financiero vivo: presupuesto, reservas y desempeño real, y lo revisamos.

Escriban en el chat solo el número. Sin trampa: el más alto que puedan sustentar hoy.

Cómo lo hacemos: Al final de la clase repetimos la pregunta. La idea es que el número suba.



01.



**Dominio financiero
(presupuesto/control**

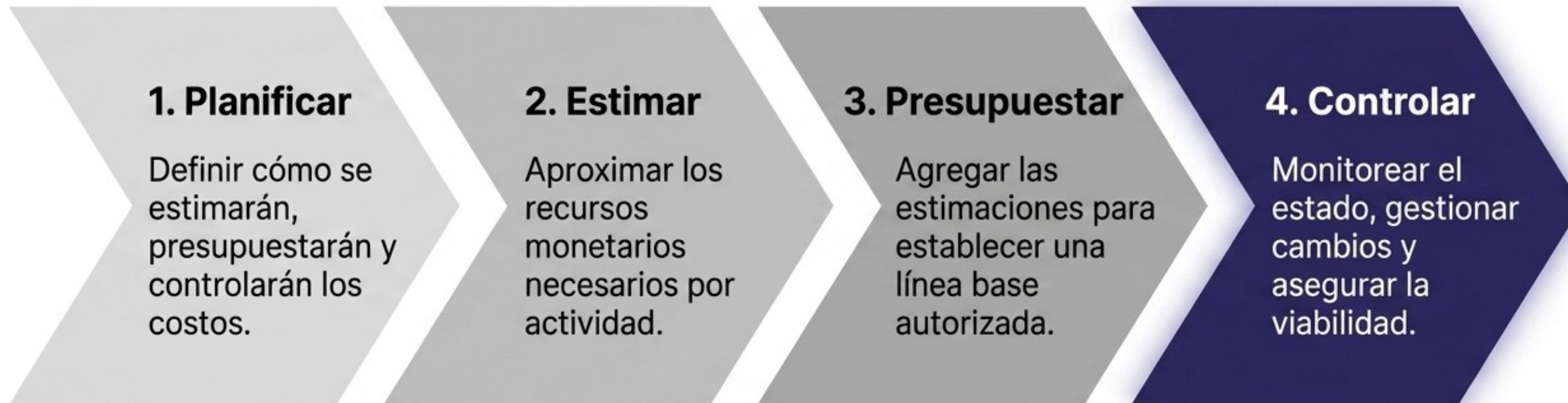


El Dominio de Desempeño Financiero

Según el PMBOK, el dominio financiero aborda los procesos y herramientas relacionados con el uso y asignación de recursos monetarios. No se trata solo de "gastar menos", sino de maximizar el valor entregado.



El ciclo de vida de las finanzas del proyecto



Las restricciones del dinero real

El presupuesto no es un número único; está sujeto a restricciones estructurales y temporales impuestas por la organización.



CapEx (Capital Expenditures)

Inversiones para adquirir, mejorar o mantener activos físicos (infraestructura, tecnología).

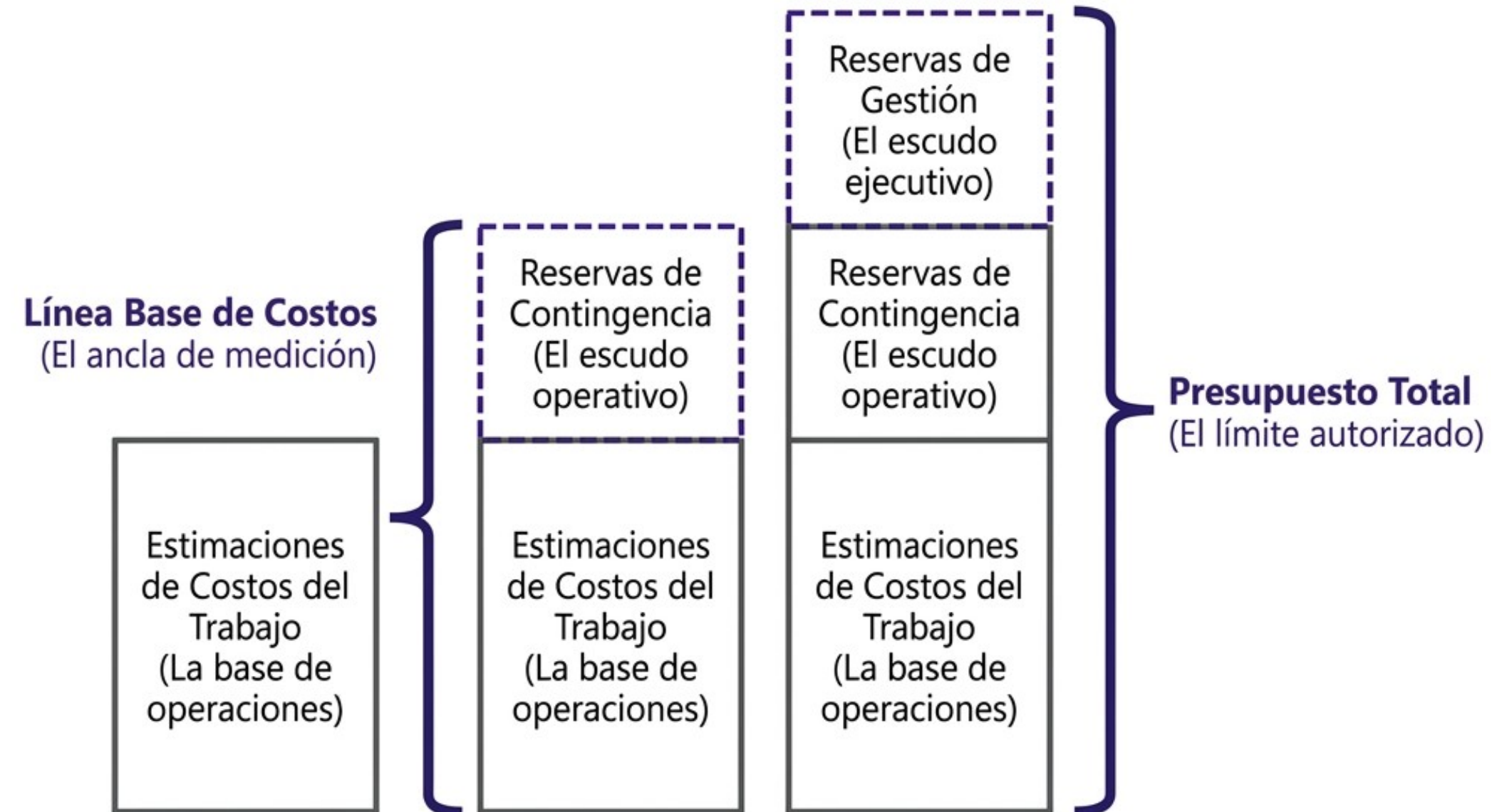


OpEx (Operational Expenditures)

Gastos continuos para las operaciones diarias (salarios, licencias, servicios).

En entornos ágiles, la financiación suele ser iterativa, revisada trimestralmente para mayor flexibilidad.

La anatomía del presupuesto



VOTACIÓN RÁPIDA · 6
min

¿CapEx, o OpEx?

Seis gastos de un proyecto real. Escriban C (CapEx) o O (OpEx) en el chat.

- | | |
|---|--|
| 1 Compra de una laptop nueva para el equipo de desarrollo. | 2 Pago mensual de la suscripción a un servicio de nube. |
| 3 Adquisición de una licencia perpetua de software especializado. | 4 Pago del hosting del proyecto durante los seis meses de duración. |
| 5 Compra de un servidor físico que quedará como activo del área. | 6 Pago mensual de las herramientas de mensajería y videollamadas del equipo. |

CapEx es inversión que queda como activo. OpEx es gasto recurrente para operar.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REPORTE · PARTE 1 DE 4 · 7 min

PRESUPUESTO

RESERVAS

HISTORIA

DESEMPEÑO

Tu presupuesto

Costo total estimado

Tu CapEx principal

Tu OpEx principal

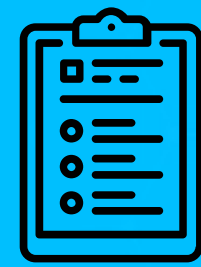
Reserva estimada (%)

Si tu costo total es un número redondo sin desglose, todavía no tienes un presupuesto: tiene que sumar partidas reales.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su costo total estimado y su CapEx principal.

02.



Reservas
(contingencia/gestión)



Las Reservas: El escudo protector

Las reservas no son “colchones” arbitrarios o dinero escondido. Son provisiones matemáticas y estratégicas dentro del plan de gestión para mitigar los riesgos de costo y cronograma.

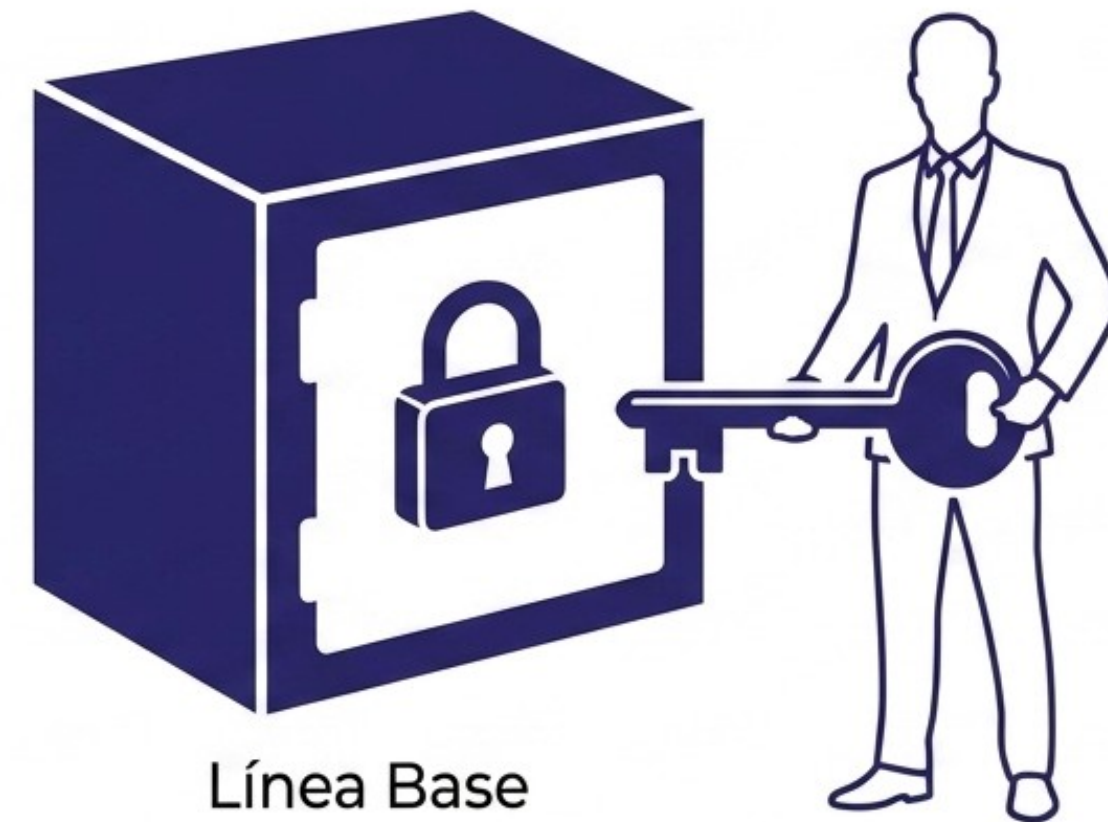


La incertidumbre cuesta dinero. Las reservas cuantifican esa incertidumbre para que el proyecto pueda absorber los impactos sin fracasar.

Reservas de Contingencia: Riesgos conocidos

Tiempo o dinero asignado en la línea base para riesgos conocidos que tienen estrategias de respuesta activas.

- **Naturaleza**
Para riesgos "Conocidos-Desconocidos" (Sabemos que puede llover, no sabemos cuánto lloverá).
- **Ubicación**
Incluidas dentro de la Línea Base de Costos.
- **Autoridad**
El Director del Proyecto (Project Manager)
El Director del Proyecto (Project Manager)
tiene autoridad directa para utilizarlas.

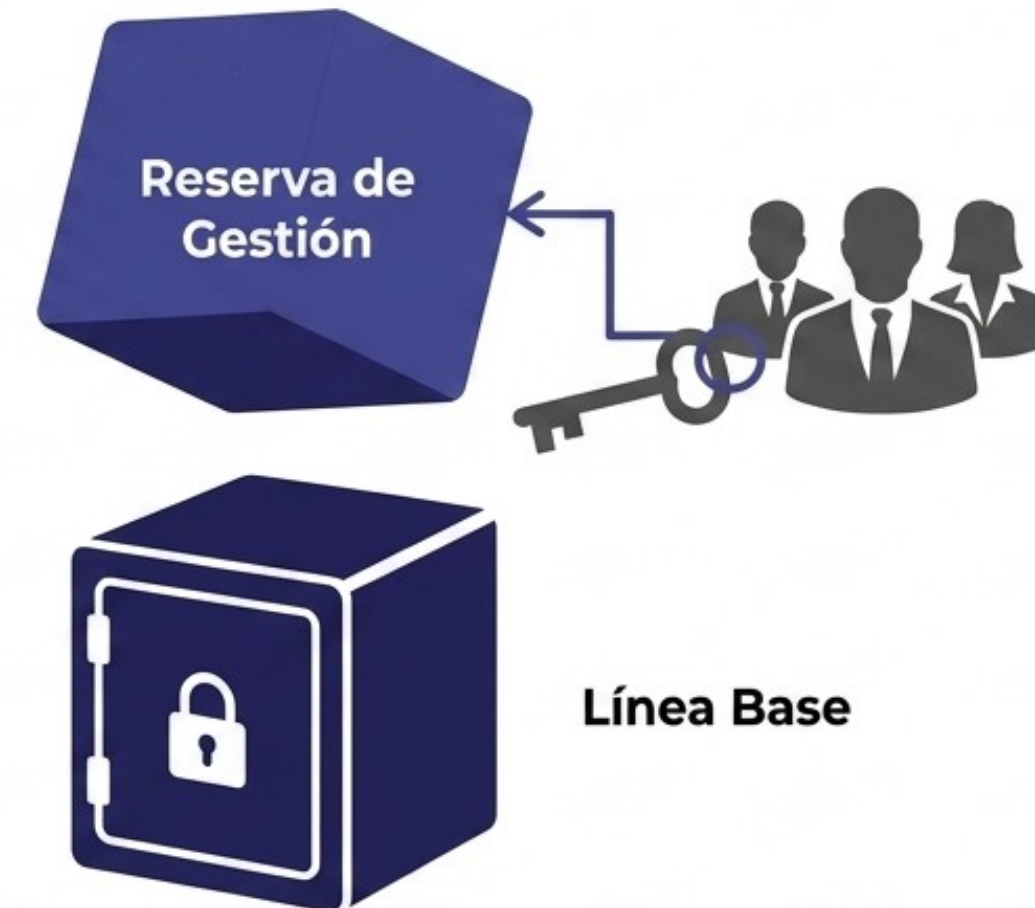


Línea Base

Reservas de Gestión: Lo impredecible

Tiempo o dinero que la alta dirección retiene para el trabajo **imprevisto** que está dentro del alcance del proyecto.

- **Naturaleza**
Para riesgos "Desconocidos-Desconocidos" (Eventos de "Cisne Negro" o cambios macroeconómicos imprevistos).
- **Ubicación**
Fuera de la Línea Base de Costos (pero dentro del presupuesto total).
- **Autoridad**
Requiere aprobación del Patrocinador (Sponsor) o la Alta Dirección.



Contingencia vs. Gestión: Matriz de contraste

Dimensión	Reserva de Contingencia	Reserva de Gestión
Tipo de Riesgo	Conocidos - Desconocidos	Desconocidos - Desconocidos
Ubicación Financiera	Dentro de la Línea Base de Costos	Fuera de la Línea Base de Costos
Autoridad de Uso	Director del Proyecto (Project Manager)	Patrocinador (Sponsor) / Dirección
Base de Cálculo	Análisis Cuantitativo de Riesgos (VME)	Porcentaje heurístico del proyecto (ej. 5-10%)

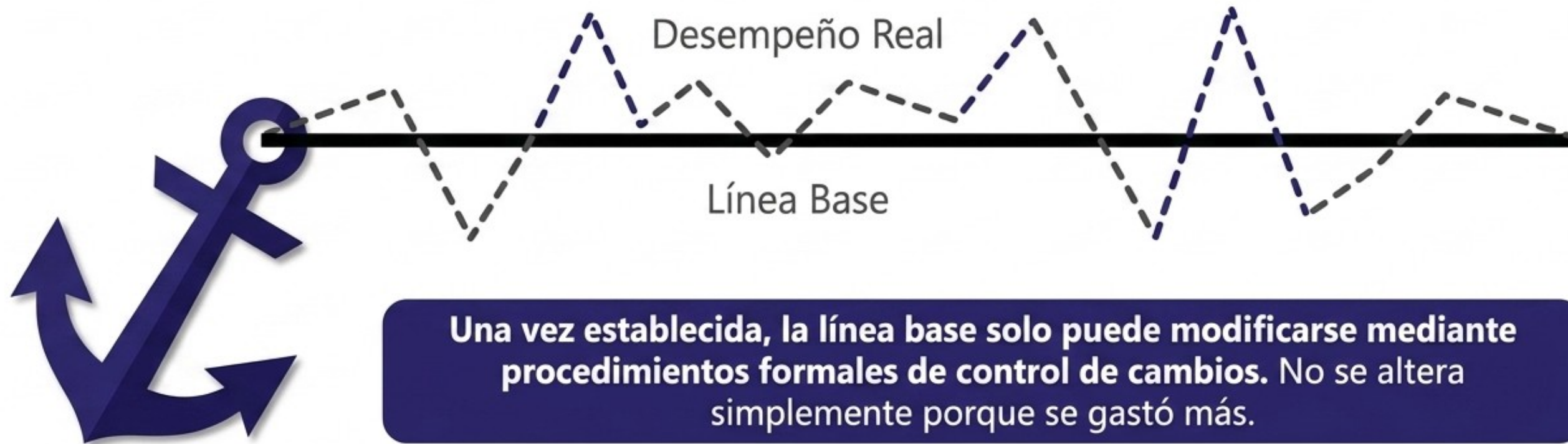
La Línea Base de Costos: El ancla

Definición

La versión aprobada del presupuesto del proyecto por fases, excluyendo reservas de gestión.

Propósito

Es el estándar contra el cual se mide, monitorea y controla el desempeño real del proyecto.

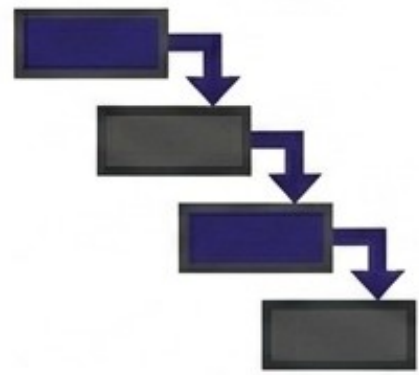


¿Qué incluye exactamente la Línea Base?



ADVERTENCIA: Las reservas de gestión NUNCA forman parte de la línea base, ya que representan fondos para trabajo no planificado. Si se aprueba usar reserva de gestión, ese dinero se transfiere y CAMBIA la línea base.

Flexibilidad de la Línea Base según el enfoque



Predictivo (Tradicional)

- Alcance fijo y detallado al inicio.
- Línea base rígida; cambios requieren aprobaciones formales (Comité de Control de Cambios).

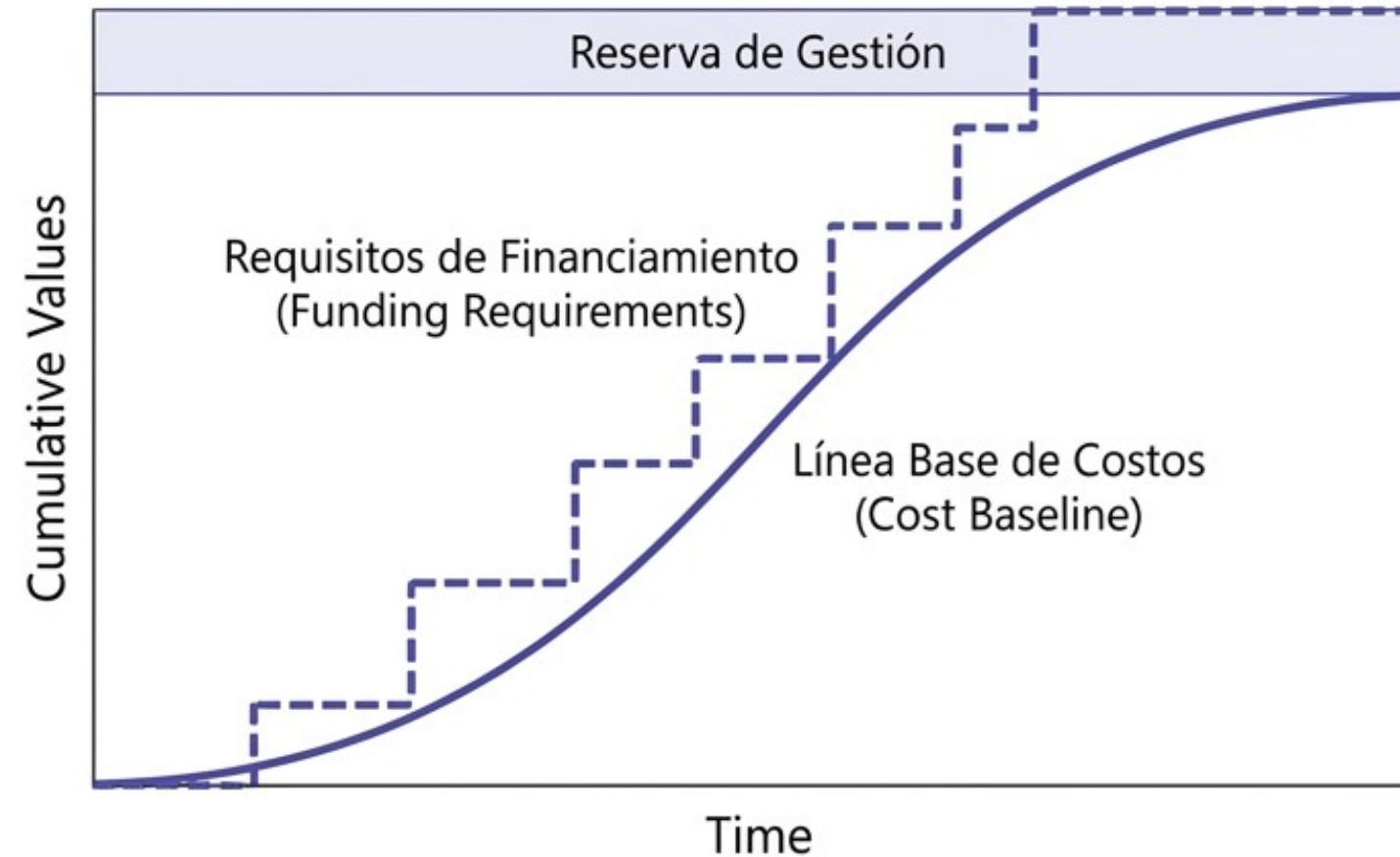


Adaptativo (Ágil)

- Alcance variable, presupuesto y tiempo fijos por iteración.
- La línea base se define al inicio de cada iteración (Sprint) basada en los requisitos priorizados (Backlog) para maximizar el valor.

Línea Base vs. Requisitos de Financiamiento

La **Línea Base de Costos** suele representarse como una “Curva S”, que muestra el gasto planificado a lo largo del tiempo.



VOTACIÓN RÁPIDA · 7
min

¿Contingencia, o gestión?

Seis situaciones de un proyecto real. Escriban CO (contingencia) o GE (gestión) en el chat.

- | | |
|---|--|
| 1 Un proveedor conocido sube su tarifa un diez por ciento, como ya había pasado antes. | 2 Un cambio de alcance que nadie pidió ni anticipó llega a mitad del proyecto. |
| 3 Una integración técnica identificada como riesgo desde el inicio toma más horas de lo estimado. | 4 Un desastre natural obliga a rehacer el plan de trabajo por completo. |
| 5 Se retrasa un módulo por un riesgo que ya estaba en el registro de riesgos. | 6 El patrocinador pide una funcionalidad completamente nueva, fuera del plan original. |

La contingencia cubre riesgos conocidos del registro. La gestión cubre lo que nadie pudo anticipar.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REPORTE · PARTE 2 DE 4 · 7 min

PRESUPUESTO

RESERVAS

HISTORIA

DESEMPEÑO

Tus reservas

Riesgo conocido que cubre tu contingencia

¿Quién autoriza usarla?

Imprevisto que cubriría tu reserva de gestión

¿Quién autoriza usarla?

Si no puedes nombrar quién autoriza cada reserva, todavía no sabes cómo usarla el día que la necesites.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat el riesgo que cubre su contingencia y quién la autoriza.

PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas

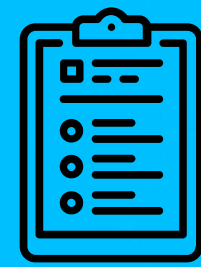
Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

03.



Storytelling: “historia del presupuesto”
(supuestos→baseline→riesgos→reservas→mensaje)



Paso 1: Supuestos

La Historia del Presupuesto | Cap. 1: Los Supuestos

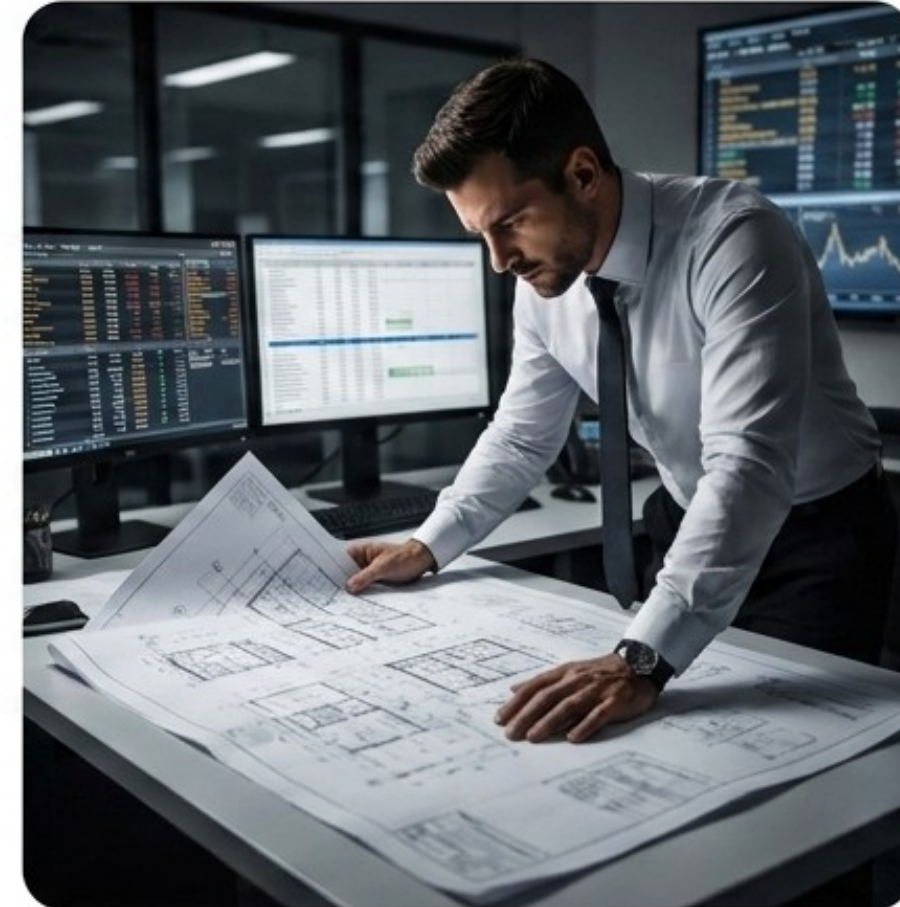
Todo presupuesto nace de la imaginación estructurada. Antes de los números, existen los supuestos.

1 La Acción

El equipo documenta restricciones, factores ambientales, costos de materiales, inflación esperada y disponibilidad de recursos.

2 El Resultado

El "Assumption Log" (Registro de Supuestos) se convierte en la base de todas las estimaciones de trabajo (Estimación Ascendente, Paramétrica o Análoga).



Paso 2: Baseline

La Historia del Presupuesto | Cap. 2: El Ancla (Baseline)

Las estimaciones se agregan y estructuran en el tiempo. Nace el compromiso.

1 La Acción

La suma del costo de los paquetes de trabajo (WBS/EDT) se aprueba formalmente.

2 El Resultado

El proyecto ahora tiene un acuerdo financiero sagrado: la **Línea Base de Costos**. El equipo promete entregar un alcance específico por este monto exacto.





La Historia del Presupuesto | Cap. 3: La Incertidumbre (Riesgos)

El plan es perfecto, pero el mundo real no lo es.
Los riesgos acechan la línea base.

1 La Acción

Se identifica lo que puede salir mal (Amenazas) y lo que puede salir mejor de lo esperado (Oportunidades).

2 El Resultado

Se calcula el impacto financiero de la probabilidad de que estos eventos ocurran mediante un análisis cuantitativo.



Paso 4: Reservas

La Historia del Presupuesto | Cap. 4: El Escudo (Reservas)

Para proteger la promesa de la Línea Base, el equipo levanta defensas.

1 La Acción

Se inyectan Reservas de Contingencia en la línea base para los riesgos identificados, y la gerencia retiene Reservas de Gestión para lo impensable.

2 El Resultado

El presupuesto total se consolida. El proyecto está financieramente blindado y listo para la ejecución.



La Historia del Presupuesto | Cap. 5: El Mensaje

La historia culmina en la gobernanza y la transparencia.

1) La Acción

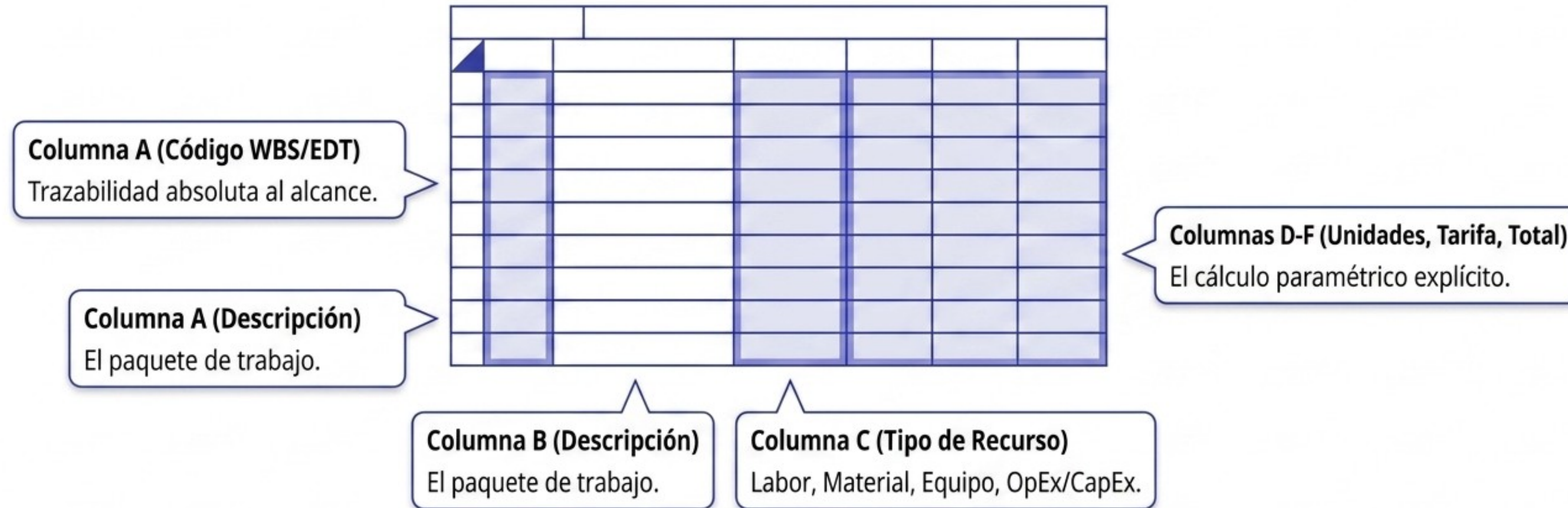
A lo largo de la ejecución, el Director del Proyecto comunica variaciones, no con excusas, sino con datos precisos (Valor Ganado).

2) El Mensaje

"El presupuesto no es una prisión; es una herramienta de comunicación. Nos dice exactamente dónde estamos, hacia dónde vamos y si la inversión sigue generando valor para la organización."



Herramienta: Estructura del Presupuesto en Excel

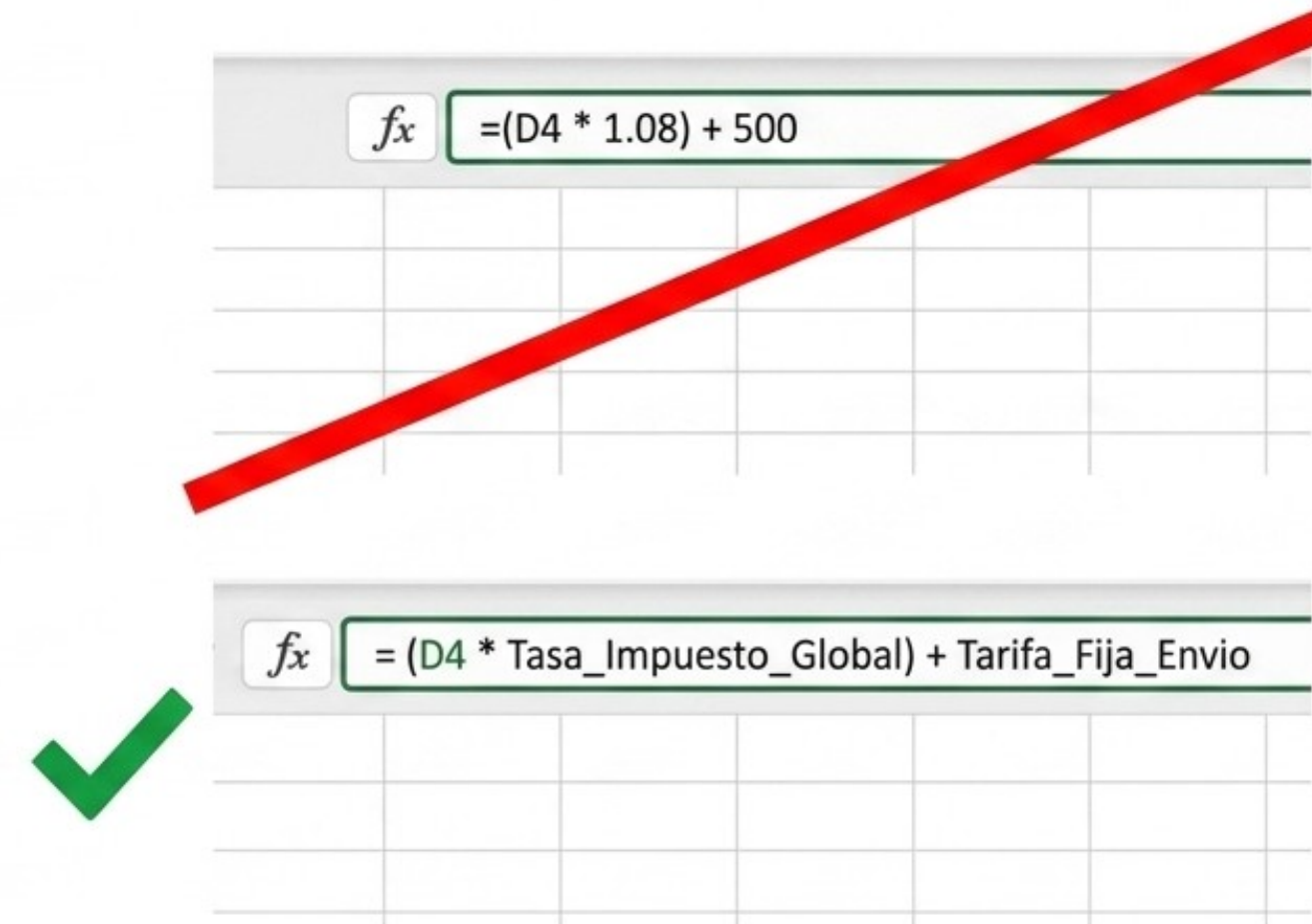


Regla Clave: Un presupuesto profesional en Excel permite auditar cada centavo hasta su origen en el alcance.

Mejores prácticas en hojas de cálculo financieras

Reglas de Oro

- ✓ **1. Cero números mágicos:** Ninguna celda debe contener $= (A1 * 45)$. El "45" debe estar en una tabla de variables globales.
- ✓ **2. Versionado estricto:** Presupuesto_v1.0 (Aprobado) vs. Presupuesto_Actualizado (En vivo).
- ✓ **3. Integración con el cronograma:** Los costos deben estar distribuidos en el tiempo (mes a mes) para poder construir la curva S.



VOTACIÓN RÁPIDA · 6
min

¿Supuesto, o hecho verificado?

Seis afirmaciones de un proyecto real. Escriban S (supuesto) o H (hecho verificado) en el chat.

1 «El proveedor de nube no va a subir sus precios este semestre.»

2 «La cotización firmada dice que el servidor cuesta dos mil soles.»

3 «El equipo va a tener disponibles las mismas cuatro personas todo el proyecto.»

4 «La factura del mes pasado confirma el gasto real en licencias.»

5 «El cliente va a aprobar los entregables en la primera revisión.»

6 «El acta de constitución define el presupuesto total aprobado.»

Un supuesto no verificado es la parte más frágil de cualquier presupuesto: cuando falla, se lleva la línea base con él.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REPORTE · PARTE 3 DE 4 · 7 min

PRESUPUESTO

RESERVAS

HISTORIA

DESEMPEÑO

Tu Historia del Presupuesto

Supuesto clave (Cap. 1)

Tu ancla o línea base (Cap. 2)

Tu mayor incertidumbre (Cap. 3)

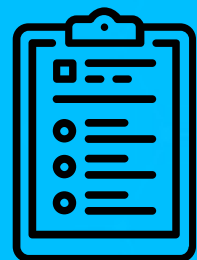
Tu mensaje en una frase (Cap. 5)

Si tu mensaje final es «vamos bien», todavía no es un mensaje: falta el número que lo sustenta.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su supuesto clave y su mensaje en una frase.

04.

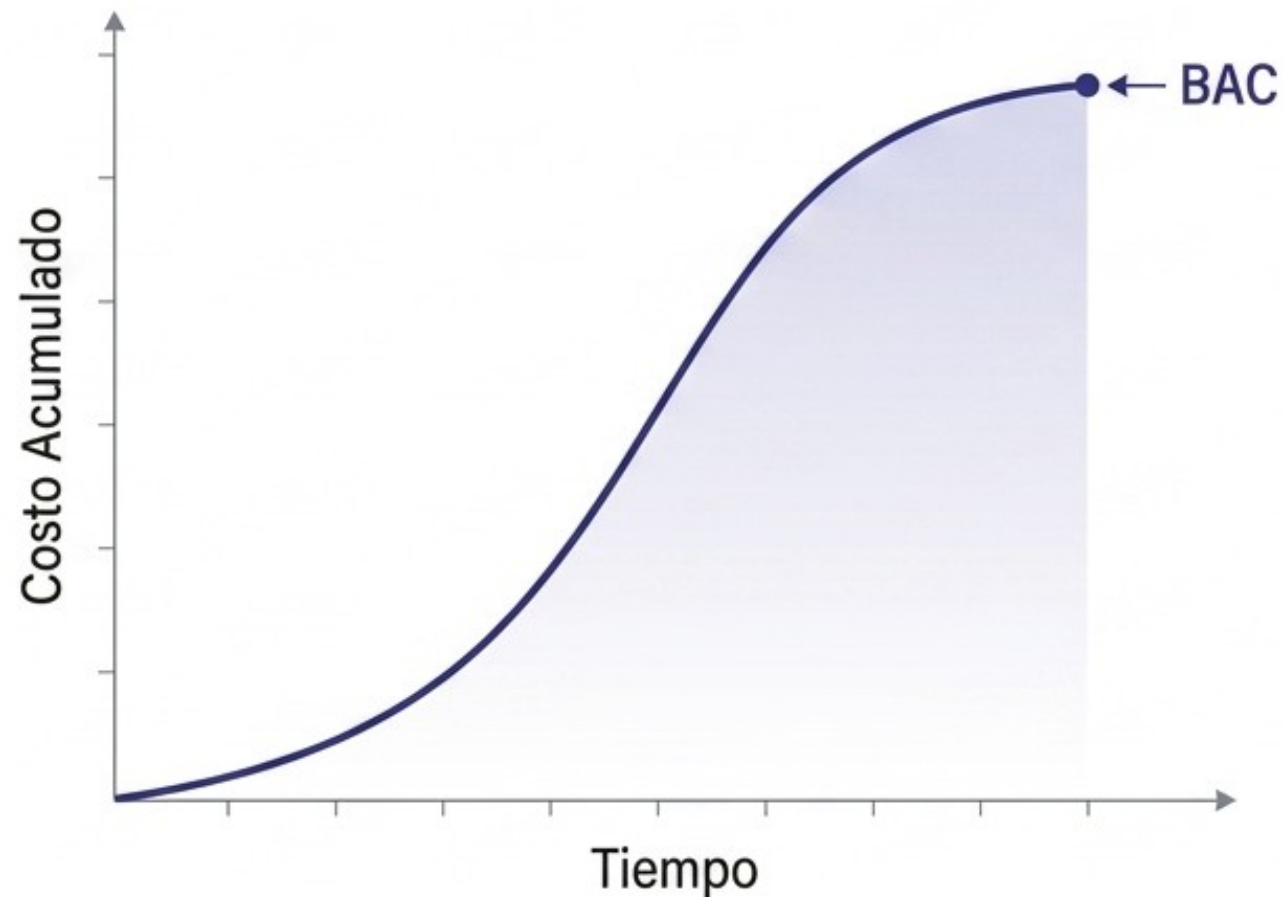


Herramientas



Herramienta: Visualización de la Línea Base (La Curva S)

La Línea Base se vuelve accionable cuando se grafica en el tiempo. Esto genera el Valor Planificado (PV).



EVM Foundations (Gestión del Valor Ganado)

Valor Planificado (PV - Planned Value)

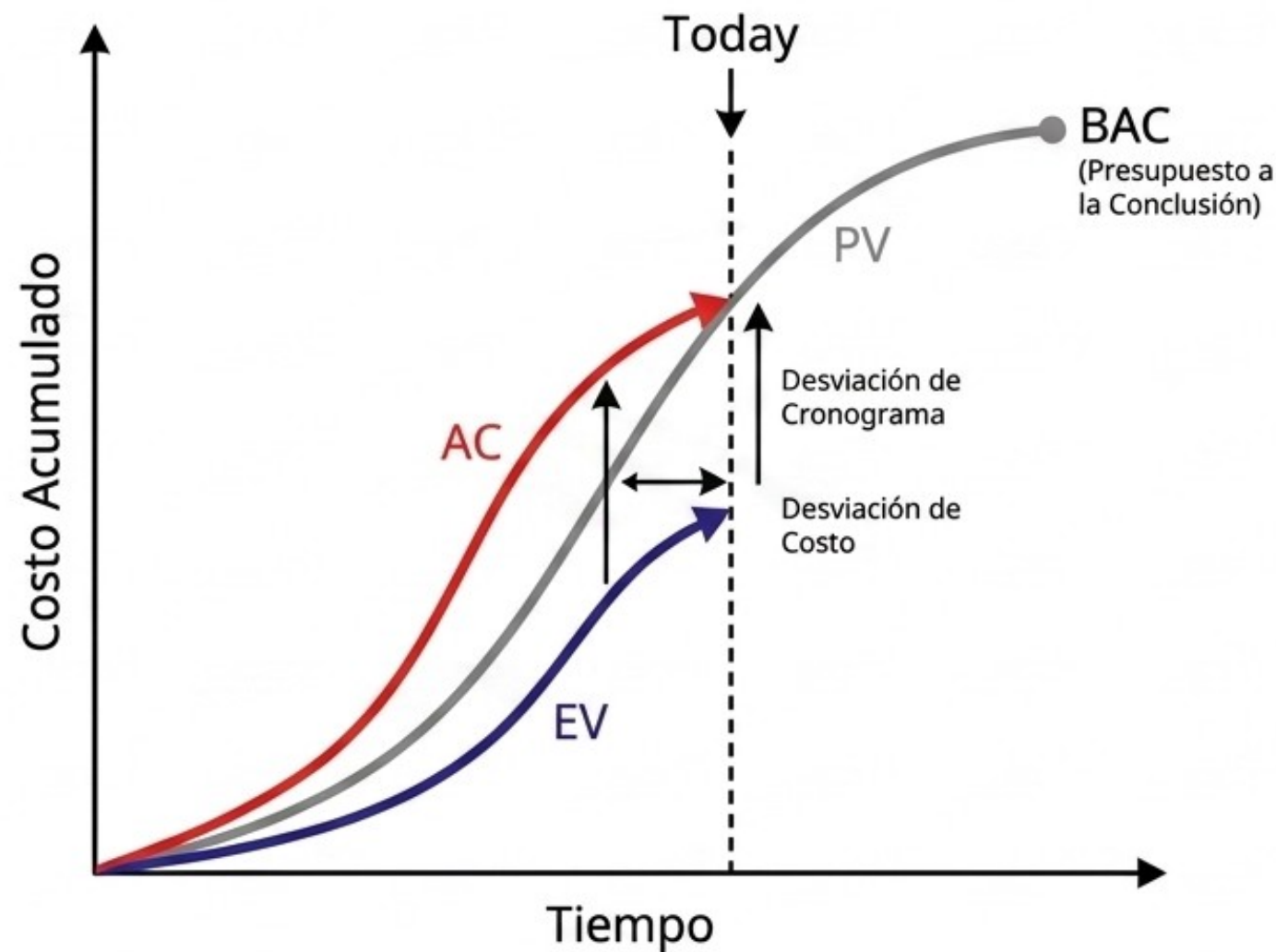
El presupuesto autorizado asignado al trabajo programado hasta una fecha dada.

Presupuesto a la Conclusión (BAC)

El total del Valor Planificado (el punto más alto de la curva).

Herramienta: Lectura de desviaciones tempranas

Superponer la realidad sobre la Línea Base revela la salud del proyecto.



The Metrics

Valor Ganado (EV): El valor presupuestado del trabajo realmente completado.

Costo Real (AC): Lo que realmente se ha gastado.

El Análisis

Si EV está por debajo de PV, estamos atrasados.

Si AC está por encima de EV, estamos sobregirados.

Herramienta: El Registro de Costos (Cost Log)

El monitor de **signos vitales** del proyecto. Registra los **gastos reales frente al presupuesto** autorizado a nivel de paquete de trabajo.

Código / Actividad	Presupuesto Autorizado (PV)	Costo Real Incurrido (AC)	Estado (Alerta de Variación)
_____	\$10,000.00	\$3,000.00	On Track ✓
_____	\$9,100.00	\$2,800.00	Concern ⚠
_____	\$6,100.00	\$2,500.00	Concern ⚠
_____	\$3,000.00	\$2,000.00	Issue !
_____	\$5,000.00	\$0	

Análisis de Varianza en el Cost Log

Varianza de Costo (CV)

$$CV = EV - AC$$

Significado: Déficit o superávit absoluto. (**Negativo = Sobrepresupuesto**).

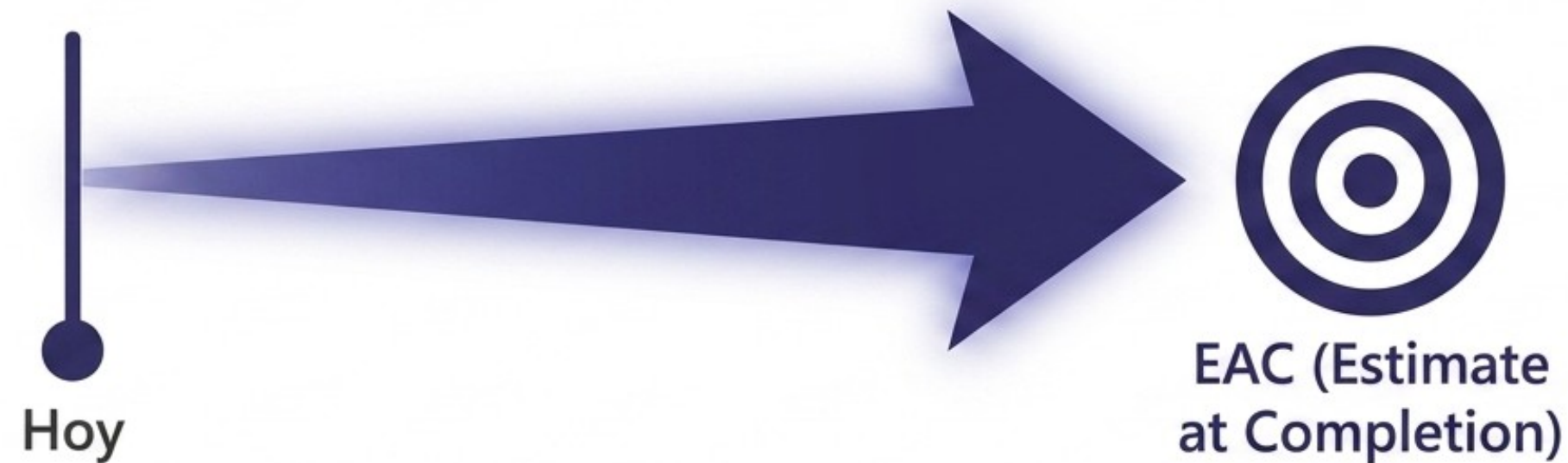
Índice de Desempeño del Costo (CPI)

$$CPI = EV / AC$$

Significado: Eficiencia del gasto. (Menor a 1.0 = **Pérdida de dinero**; ej. 0.8 significa que por cada dólar gastado, solo generamos 80 centavos de valor).

Pronósticos: Mirando hacia el futuro

El Cost Log no solo mira al pasado; predice el costo final del proyecto mediante la Estimación a la Conclusión (EAC).



Aplicación: Si el CPI actual es bajo, la gerencia usará el EAC para predecir si el proyecto necesitará requerir Reservas de Gestión antes de que sea demasiado tarde.

Herramienta: La Matriz de Reservas

Las reservas no son una bolsa de dinero ciego. Deben rastrearse a través de una matriz vinculada al Registro de Riesgos (Risk Register).

ID de Riesgo	Descripción del Evento	Impacto Financiero	Fondo de Contingencia Asignado	Estado de la Reserva (Intacta / Consumida)

Calculando el Valor Monetario Esperado (VME)

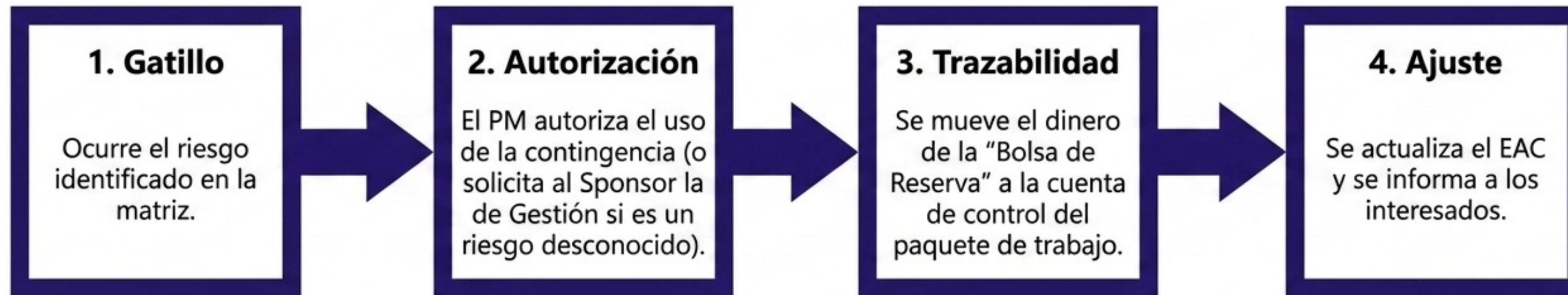
La matriz utiliza el VME (EMV en inglés) para justificar matemáticamente cada dólar de la reserva de contingencia.



Ejemplo: Un 20% de probabilidad de que falle un servidor de \$10,000 justifica una reserva de contingencia de \$2,000.

Reglas de liberación de reservas

Gobernanza Financiera





VOTACIÓN RÁPIDA · 6
min

¿Se libera la reserva, o no?

Seis escenarios de un proyecto real. Escriban SÍ o NO en el chat.

- | | |
|--|---|
| 1 El riesgo identificado como gatillo ya ocurrió y hay evidencia registrada. | 2 El equipo quiere usar la reserva «por si acaso», sin un gatillo concreto. |
| 3 El sponsor autorizó por escrito liberar la reserva de gestión para el cambio de alcance. | 4 Alguien pide la reserva pero nadie deja registro de en qué se va a usar. |
| 5 El CPI muestra una desviación real y hay que ajustar el presupuesto en consecuencia. | 6 Se libera la reserva solo porque queda poco tiempo para terminar el proyecto. |

Se libera con gatillo, autorización y trazabilidad. Sin los tres, no es una reserva liberada: es un hueco en el presupuesto.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REPORTE · PARTE 4 DE 4 · 8 min

PRESUPUESTO

RESERVAS

HISTORIA

DESEMPEÑO

Tu Reporte de Desempeño

¿Vas adelantado o
atrasado?

Causa principal de la desviación

¿Necesitas liberar una
reserva?

Próximo paso concreto

Un reporte sin próximo paso concreto no sirve para que nadie decida nada con él.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat si van adelantados o atrasados y la causa principal.

**MICRÓFONO ABIERTO · 10
min**

Presenta tu Reporte en 90 segundos

Un voluntario recorre sus cuatro partes. El resto busca los huecos por el chat.

1

La reserva mezclada

Usan la reserva de contingencia para algo que nadie había anticipado, o al revés.

2

La línea base inflada

Meten la reserva de gestión dentro de la línea base, cuando nunca debería estar ahí.

3

El mensaje sin número

Un «vamos bien» o «vamos mal» que nadie puede sustentar con un dato real.

Regla: para objetar hay que proponer. Si dices que le falta algo, escribe qué.

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **elaborar la línea base de costos del proyecto**, definiendo el **presupuesto**, las **reservas** (contingencia y gestión) y los **supuestos** que lo sustentan, y **comunicarlo ejecutivamente** mediante la “historia del presupuesto” (supuestos → baseline → riesgos → reservas → mensaje), utilizando **Excel/Sheets, Cost Log y matriz de reservas**.



CIERRE • 4 min

Ticket de salida

Cinco líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

- 1 Mi presupuesto total estimado es _____.
- 2 Mi reserva de contingencia cubre _____.
- 3 Mi supuesto más frágil es: _____.
- 4 Voy **adelantado** / **atrasado** y la causa es _____.
- 5 Del 1 al 5, mi claridad real sobre el presupuesto de mi proyecto está en el nivel ____.

Cómo lo hacemos: La línea 5 es la misma pregunta del inicio de la clase. Comparamos en voz alta antes de cerrar.

Conclusión: La anatomía del éxito financiero

El control financiero del proyecto
no es un accidente.

Es el resultado de definir un
presupuesto riguroso,
anclar la medición con una **línea
base** realista y **defender
la entrega de valor** utilizando
reservas estratégicas frente
a la incertidumbre.



La eficiencia técnica sin control financiero siempre resulta en fracaso corporativo.

Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTEC

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

